

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 생명 현상의 특성 — 6대 특성 완전 정리

암기 프레임: 세대·물질·발·생·항·적

세포로 구성 / 물질대사 / 발생과 생장 / 생식과 유전 / 항상성 / 적응과 진화

→ 문항의 밑줄 각 항목이 어떤 특성에 해당하는지 정확히 배정하는 것이 채점 핵심이다.

특성	핵심 정의	대표 예시	흔들 포인트
세포로 구성	생물은 세포로 이루어짐(구조·기능 단위)	아메바(단세포), 사람(다세포)	바이러스는 세포 구조 없음
물질대사	생명체 내 화학반응 총합, 효소(생체촉매)+에너지 출입 동반	광합성(동화), 세포호흡(이화)	반드시 효소 관여·ATP 관련
발생·생장	수정란→분열·분화(발생), 세포 수 증가로 커짐(생장)	올챙이→개구리, 애벌레→나비	발생=분화 강조, 생장=크기증가
생식·유전	자손 생성(생식), 형질 전달(유전)	번식, 부모 형질 유전	생식↔발생 구분(생식=자손생산)
항상성	외부변화에도 내부상태 일정 유지(음성 피드백)	혈당·체온·삼투압 조절	자극에 대한 반응과 구분
적응·진화	환경에 유리한 형질 선택→집단 유전자풀 변화	가랑잎벌레 의태, 항생제 내성균	여러 세대 걸친 집단 변화

2. 자극에 대한 반응 vs 항상성 — 최다 함정

자극에 대한 반응: 개체가 외부 자극에 대해 즉각 **반응**(예: 밝은 빛에 동공 축소, 미모사가 접촉 시 앞을 접음).

항상성: 내부 환경을 **일정하게 유지**하려는 조절(예: 체온·혈당 유지).

★ '동공 축소' 자체는 자극에 대한 반응이지만, 그 결과가 내부 환경 유지로 이어지면 문맥상 항상성으로 묶이기도 한다 — **서술의 초점**(반응이냐 유지냐)으로 판별.

3. 물질대사 — 동화·이화 구조

구분	동화작용	이화작용
방향	저분자→고분자(합성)	고분자→저분자(분해)
에너지	흡수(흡열)	방출(발열)
예	광합성, 단백질 합성	세포호흡, 소화

공통점: 모두 **효소**가 관여하고 **에너지 출입**이 동반된다 → "에너지 출입이 없다"는 선지는 항상 오답.

4. 바이러스 — 생물적/무생물적 특성

생물적 특성	무생물적 특성
핵산(유전물질) 보유 숙주 내 증식(생식) 돌연변이· 진화 (적응)	세포 구조 없음 독자적 물질대사 불가 (효소계 부족) 숙주 밖 결정체(단백질+핵산)

핵심 판정 3연타

- ① 숙주 **밖**: 물질대사 X, 증식 X → 무생물적
- ② 숙주 **안**: 숙주 효소 이용해 증식, 유전·진화 O → 생물적
- ③ 독자적 물질대사는 **항상 불가**(효소 없음).

5. 귀납적 탐구 vs 연역적 탐구

연역적: 관찰→의문→**가설 설정**→탐구 설계(대조·변인통제)→결과→**결론(가설 수용/기각)**. 대조실험·변인통제 등장 시 연역적.

귀납적: 자연현상 관찰·수집→공통성 도출(가설 설정 단계 없음). 예: 다윈 관찰, 세포설 정립.

★ **대조군·조작변인**이 나오면 무조건 연역적 탐구다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com